

Chapitre 17

Allocation du capital et performance ajustée du risque — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Capital économique et capital réglementaire : deux notions à ne pas confondre

- (a) Le critère qui distingue les deux notions est leur point de référence : le capital réglementaire est défini par rapport à une *exigence externe*, fixée par le régulateur « pour les seuls secteurs réglementés », tandis que le capital économique est défini par rapport à une *mesure interne du risque réellement porté*, « indépendamment de toute exigence réglementaire ». Un établissement dont le capital réglementaire excéderait son capital économique n'est pas nécessairement mieux protégé au sens du cours : le capital réglementaire « peut être plus conservateur ou, au contraire, insuffisant selon les activités concernées », de sorte qu'un excédent apparent du capital réglementaire sur le capital économique pour une activité donnée ne garantit rien sur une autre activité où la relation pourrait s'inverser — la seule mesure fidèle du risque réellement porté reste le capital économique, par définition.
- (b) L'**effet de levier** justifie le capital économique car il est « propre à chaque établissement » : un capital réglementaire uniforme ne peut refléter des structures de bilan et des profils de risque hétérogènes d'un établissement à l'autre. Le **niveau de solvabilité comme partie du produit vendu** justifie le capital économique car une contrepartie « exige une certaine solidité de son partenaire » qui va au-delà du strict minimum réglementaire — c'est le niveau de capital réellement porté, non le seul plancher réglementaire, qui rassure la contrepartie. L'**opacité et les coûts d'agence** justifient le capital économique car, les bilans bancaires étant opaques, « le niveau de capital [devient] un signal observable de la qualité de gestion » — un signal qui n'a de valeur informative que s'il reflète le risque réel, et non un simple respect mécanique d'un plancher réglementaire. La **sensibilité concurrentielle** justifie le capital économique car le coût du capital « constitue un facteur de sensibilité concurrentielle direct entre établissements » : deux établissements soumis au même capital réglementaire minimal peuvent avoir des coûts de capital économique très différents selon leur risque réel, ce qui affecte directement leur compétitivité sur le prix de leurs produits.
- (c) Pour la **mesure de la performance et la rémunération incitative**, le capital économique permet par exemple de calculer le RAROC de chaque équipe de négociation et d'indexer les bonus sur ce ratio plutôt que sur le seul résultat brut. Pour la **gestion active de portefeuille**, il permet par exemple d'arbitrer entre deux activités au résultat brut comparable mais au risque très différent, en redirigeant le capital vers celle dont le rendement ajusté du risque est le plus élevé. Pour le **budget de capital et la tarification**, il permet par exemple de fixer, pour une nouvelle opération de crédit, un taux qui couvre non seulement les coûts et pertes attendues mais aussi la rémunération exigée du capital économique qu'elle mobilisera.
- (d) L'opacité des bilans bancaires (b) explique directement le premier usage (c) car, en l'absence d'opacité, la qualité de gestion d'un établissement serait directement observable par les tiers et n'aurait pas besoin d'être signalée par un indicateur synthétique tel que le niveau de capital ; c'est précisément parce que cette qualité de gestion *n'est pas* directement observable que le capital économique — utilisé en interne pour mesurer la performance et rémunérer les équipes — devient un signal de substitution crédible pour les contreparties externes. Ce signal doit être construit sur le capital économique plutôt que sur le capital réglementaire car ce dernier peut être « insuffisant selon les activités concernées » : un système de rémunération incitative fondé sur un capital réglementaire insuffisant pour certaines activités sous-évaluerait systématiquement leur risque réel, récompensant des équipes pour un rendement apparent qui ne reflète pas le risque véritablement assumé — l'opacité serait alors redoublée d'une mesure interne elle-même biaisée.

Corrigé de l'exercice 2 — Le RAROC : formule générique, budget de capital, et famille RAPM

- (a) « Sur une base commune » signifie que le RAROC permet de classer des activités hétérogènes selon un même étalon — le rendement par unité de risque assumé — plutôt que selon leur seul rendement brut. Un simple rendement sur actifs échouerait à comparer équitablement deux

activités de risque très différent car il traite un dollar d'actif risqué et un dollar d'actif sûr de façon identique au dénominateur : une activité à haut risque afficherait alors un rendement sur actifs apparemment supérieur à une activité prudente sans que ce supplément de rendement ne soit rapporté au supplément de risque qui l'a rendu possible, biaisant la comparaison en faveur de la prise de risque plutôt que de sa rémunération effective.

- (b) Résultat avant impôt = $90 - 9 - 60 - 10 + 3,75 = 14,75$ millions USD, confirmant exactement la valeur du cours. Résultat net = $14,75 \times (1 - 0,30) = 14,75 \times 0,70 = 10,325$ millions USD, confirmant également la valeur du cours. RAROC = $10,325/75 = 13,7667\%$ (calcul indépendant), un résultat qui, arrondi à l'entier le plus proche, donne bien « environ 14 % » comme l'indique le cours. Selon l'intuitionbox du cours, cet arrondi est « un écart de présentation sans conséquence sur l'interprétation » : que l'on retienne 13,77 % ou 14 %, le portefeuille « dégage un rendement ajusté du risque nettement supérieur au coût du capital », et la conclusion qualitative — un candidat attractif pour une allocation de capital supplémentaire — reste identique.
- (c) Dans la définition du RAROC donnée au (a), c'est le **numérateur** qui est ajusté du risque : le « résultat net risque-ajusté » intègre déjà la perte attendue et la charge de financement, tandis que le **dénominateur** — le capital économique — est lui-même une mesure de risque exprimée en unités monétaires, non un ajustement d'un montant d'actifs comptable. Cette classification par « ce qu'elles ajustent » révèle que le principe unificateur de la famille RAPM ne tient pas à une formule commune, mais à un objectif commun : chaque mesure de la famille — qu'elle ajuste le numérateur (comme un résultat net corrigé des pertes attendues), le dénominateur (comme un capital économique plutôt qu'un actif comptable), ou les deux — vise à neutraliser l'effet du risque assumé sur le chiffre de performance affiché, pour ne laisser apparaître que le rendement véritablement gagné par unité de risque pris.
- (d) Le taux de cession interne de 6 % rémunère le *financement* du portefeuille — le coût auquel la banque se procure les ressources (dépôts) nécessaires pour porter les 1 milliard USD de prêts — tandis que le taux sans risque de 5 % rémunère le *placement* du capital économique lui-même, c'est-à-dire les fonds propres immobilisés en couverture du risque et non prêtés au marché. Ces deux taux n'ont aucune raison d'être identiques car ils rémunèrent deux ressources de nature différente, à des fins différentes : l'une finance l'actif, l'autre couvre son risque. Seul le second entre dans la définition du capital économique du cours — « capital de risque et capital stratégique » — car le capital économique est, par construction, un montant de fonds propres mobilisé et non prêté, dont le rendement (au taux sans risque, puisqu'il n'est pas lui-même exposé au risque de crédit du portefeuille) doit être ajouté au résultat ; la charge d'intérêt sur les dépôts, à l'inverse, est un coût de financement de l'actif, symétrique et sans lien avec le montant de capital économique alloué.

Corrigé de l'exercice 3 — Diversification, hurdle rate et mise en œuvre du RAROC

- (a) Au prorata strict du capital stand-alone, la part de X est $100/160 = 0,625$ et celle de Y est $60/160 = 0,375$. La répartition exacte de l'effet de diversification de 90 est donc $90 \times 0,625 = 56,25$ pour X et $90 \times 0,375 = 33,75$ pour Y (calcul indépendant, dont la somme $56,25 + 33,75 = 90$ retombe bien sur l'effet total). Ce résultat (56,25 et 33,75) **ne correspond pas** aux valeurs de 14 et 16 avancées par le cours : ces deux dernières valeurs, dont la somme n'est que de 30 et non de 90, ne peuvent en aucun cas résulter d'une répartition proportionnelle au capital stand-alone de X et Y — le calcul indépendant infirme donc la cohérence interne de l'exemple chiffré tel que rapporté par le cours, sans que cela remette en cause le principe qu'il illustre (répartir l'effet de diversification au prorata du capital stand-alone, de sorte que chaque activité reçoive un capital diversifié inférieur à son capital stand-alone).
- (b) La formule du CAPM reliant le hurdle rate au taux sans risque r_f , au bêta β de l'activité et à la prime de risque de marché π_m s'écrit $\text{hurdle rate} = r_f + \beta \times \pi_m$. Ce seuil doit varier d'une activité à l'autre au sein d'un même établissement car le bêta — la sensibilité de l'activité au risque de marché non diversifiable — diffère typiquement d'une ligne de métier à l'autre (une activité de négociation pour compte propre exposée aux marchés actions n'a pas le même bêta qu'une

activité de gestion de trésorerie) : appliquer un hurdle rate unique reviendrait à ignorer que le CAPM lui-même prescrit une prime de risque exigée proportionnelle au risque systématique propre de chaque activité, sous peine de sur-exiger des activités à faible bêta et de sous-exiger celles à bêta élevé.

- (c) Le RAROC ajusté se définissant comme $\text{RAROC} - \beta \times \pi_m$, comparer ce RAROC ajusté au hurdle rate CAPM $r_f + \beta \times \pi_m$ revient, si l'on additionne le terme $\beta \times \pi_m$ retranché du RAROC ajusté au hurdle rate lui-même, à comparer directement le RAROC brut à $r_f + 2 \times \beta \times \pi_m$ — un seuil strictement plus élevé que le hurdle rate CAPM simple dès lors que $\beta \times \pi_m > 0$. Le test du RAROC ajusté est donc plus strict qu'une simple comparaison RAROC brut / hurdle rate : il exige que le RAROC brut dépasse non seulement le coût du capital au sens CAPM, mais dépasse ce coût d'une marge additionnelle égale à la prime de risque systématique elle-même, avant de conclure à une création de valeur nette de l'exposition au risque non diversifiable.
- (d) Les deux exemples — l'activité au RAROC élevé mais en délitement de part de marché, l'activité au RAROC modeste mais stratégiquement essentielle — illustrent précisément la cinquième condition de succès, « sa combinaison avec des facteurs qualitatifs via une grille stratégique », et non les quatre premières : dans les deux cas, le RAROC lui-même est calculé correctement (rien n'indique un défaut d'engagement de la direction, de communication, de consultation des métiers ou d'intégrité des données) — le problème ne se situe pas dans le *calcul* du ratio mais dans son *usage isolé* pour trancher une décision qui requiert aussi des considérations non financières (évolution de la part de marché, valeur stratégique de la relation client) que le chiffre RAROC, par construction, ne capture pas. Les quatre premières conditions garantissent la fiabilité du chiffre produit ; la cinquième condition garantit que ce chiffre fiable est ensuite utilisé à bon escient, en complément du jugement stratégique et non à sa place.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le RAROC et l'allocation du capital à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le « capital dont la banque estime [...] avoir réellement besoin », sur la base de ses propres modèles, du chapitre 16, correspond très exactement au capital économique de ce chapitre : les deux notions désignent un montant de fonds propres estimé en interne, par les propres modèles de l'établissement, pour absorber ses pertes potentielles réelles — « indépendamment de toute exigence réglementaire » selon ce chapitre. De même, le « capital que le régulateur juge nécessaire » du chapitre 16, « sur la base de ses propres hypothèses et scénarios, potentiellement plus conservatrices », correspond au capital réglementaire de ce chapitre, « le montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur ». Le « capital effectivement détenu », troisième notion du chapitre 16, n'a en revanche **aucun équivalent explicite** parmi les notions que ce chapitre développe (capital économique, réglementaire, stand-alone, marginal, pleinement diversifié) : ce chapitre raisonne systématiquement sur des montants de capital *requis* ou *alloués* par un modèle ou une règle, jamais sur le montant de fonds propres qu'un établissement détient effectivement à un instant donné — une quatrième quantité, purement comptable et observable, que ce chapitre ne nomme jamais directement, laissant implicite l'écart entre ce que Schuermann appelle le capital détenu et les capitaux économique ou réglementaire qu'il documente en détail.
- (b) Un modèle de capital économique souffrant d'un défaut de recalibrage face à un changement de régime de marché — à l'image de la copule gaussienne du chapitre 15, « un modèle correct dans son principe mais non recalibré » — produirait un capital économique reflétant un régime de risque obsolète plutôt que le risque réellement porté à l'instant présent, typiquement une **sous-estimation** du capital économique lorsque le régime s'est dégradé sans que le modèle n'en tienne compte (exactement comme les corrélations de défaut implicites des CDS ont « brutalement augmenté » sans recalibrage des modèles de copule). Or le capital économique constitue précisément le **dénominateur** de la formule du RAROC de ce chapitre : un dénominateur artificiellement réduit par un modèle non recalibré gonflerait mécaniquement le RAROC affiché,

sans qu'aucune amélioration réelle de la performance ajustée du risque ne se soit produite. Un tel RAROC élevé ne serait donc **pas** un signal fiable de création de valeur au sens de ce chapitre : il refléterait un artefact de modélisation — l'erreur conceptuelle du chapitre 15 appliquée cette fois au modèle de capital économique lui-même — plutôt qu'une performance réellement supérieure ajustée du risque véritablement porté.

- (c) Les modèles internes d'estimation du capital économique satisfont bien la définition large d'un modèle du chapitre 14 : leur **input** est constitué des données de pertes historiques, d'expositions et de facteurs de risque du portefeuille; leur **processus de traitement** est l'ensemble des hypothèses statistiques (distribution des pertes, niveau de confiance retenu, horizon temporel) qui transforment ces données en une estimation de capital; leur **reporting** est le montant de capital économique lui-même, utilisé directement pour la décision — que ce soit pour le calcul du RAROC de ce chapitre ou pour l'estimation du « capital dont la banque estime avoir réellement besoin » du chapitre 16. Selon la logique du chapitre 14, de tels modèles devraient donc figurer dans l'inventaire des modèles et faire l'objet d'une « validation [...] menée par une fonction indépendante de l'équipe qui a développé le modèle ». L'exigence de ce chapitre selon laquelle « l'intégrité du processus de calcul (données fiables, méthodologie stable) » conditionne le succès du RAROC est une reformulation, au cas particulier de ce ratio, de cette même exigence de validation indépendante : une « méthodologie stable » ne peut être garantie que par un contrôle externe au propriétaire du modèle, capable de détecter — précisément comme au (b) — qu'un modèle de capital économique nécessiterait un recalibrage que ses propres développeurs, absorbés par son usage courant, n'auraient pas d'incitation spontanée à entreprendre.
- (d) Si la rémunération d'une équipe de négociation est directement indexée sur son RAROC, cela crée une incitation structurellement analogue au « conflit d'intérêts des négociateurs » du chapitre 13 : de même que ce chapitre documente une rémunération « liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client », une rémunération liée au RAROC affiché — un ratio dont le dénominateur, le capital économique alloué, dépend de paramètres et d'hypothèses de modélisation — crée une incitation, non plus vis-à-vis du client, mais vis-à-vis de la *mesure du risque elle-même*. Une équipe ainsi rémunérée pourrait être tentée de **minimiser artificiellement le capital économique qui lui est alloué** — en poussant vers des hypothèses de modélisation optimistes, une sous-déclaration de certains facteurs de risque, ou une pression pour éviter un recalibrage défavorable comme celui identifié au (b) — de façon à gonfler mécaniquement le numérateur relatif de son RAROC sans améliorer sa performance réelle ajustée du risque. La condition de succès de ce chapitre — « l'intégrité du processus de calcul » — combinée à la gouvernance indépendante du chapitre 14 (validation par une fonction distincte de l'équipe qui développe et, ici, qui bénéficie du modèle) constitue exactement le garde-fou nécessaire contre cette incitation : en interdisant à l'équipe rémunérée sur le RAROC d'influencer le calibrage du capital économique qui entre dans son propre dénominateur, cette gouvernance joue, vis-à-vis du RAROC, le rôle que le renforcement de « l'encadrement de la rémunération et des conflits d'intérêts » par MiFID II jouait, au chapitre 13, vis-à-vis de la relation entre le négociateur et son client.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — RAROC d'un portefeuille de crédits corporate, hurdle rate CAPM et RAROC ajusté

Le portefeuille est de 1 400 millions EUR.

- (a) Revenus = $1\,400 \times 0,082 = 114,80$ millions EUR. Coûts = $1\,400 \times 0,011 = 15,40$ millions EUR. Charge d'intérêt = $1\,400 \times 0,045 = 63,00$ millions EUR. Perte attendue = $1\,400 \times 0,013 = 18,20$ millions EUR. Capital économique = $1\,400 \times 0,065 = 91,00$ millions EUR. Rendement du capital = $91,00 \times 0,035 = 3,185$ millions EUR. Résultat avant impôt = $114,80 - 15,40 - 63,00 - 18,20 + 3,185 = 21,385$ millions EUR. Résultat net = $21,385 \times (1 - 0,28) = 21,385 \times 0,72 = 15,3972$ millions EUR. RAROC = $15,3972/91,00 = 16,9200\%$.

- (b) Hurdle rate CAPM = $3,5 + 1,15 \times 6,0 = 3,5 + 6,9 = 10,4000\%$. Le RAROC de $16,9200\%$ dépasse ce hurdle rate de $16,9200 - 10,4000 = 6,5200$ points de pourcentage. Sur ce seul critère, ce portefeuille dégage un rendement ajusté du risque nettement supérieur au coût du capital et justifierait, toutes choses égales par ailleurs, une allocation de capital supplémentaire.
- (c) RAROC ajusté = $16,9200 - (1,15 \times 6,0) = 16,9200 - 6,9000 = 10,0200\%$. Comparé au même hurdle rate de $10,4000\%$, ce RAROC ajusté lui est **inférieur** de $10,4000 - 10,0200 = 0,3800$ point de pourcentage. La conclusion sur la création de valeur **s'inverse** selon la mesure retenue : le RAROC brut du (a), comparé au hurdle rate, suggère une création de valeur nette et confortable (+6,52 points) ; le RAROC ajusté du risque systématique de cette question, comparé au même seuil, suggère au contraire une performance légèrement *inférieure* au coût du capital une fois l'exposition au risque de marché non diversifiable correctement prise en compte.
- (d) EVA = $15,3972 - (0,104 \times 91,00) = 15,3972 - 9,464 = 5,9332$ millions EUR, un montant strictement positif. Ce résultat est cohérent avec la conclusion du (b) — fondée sur le hurdle rate appliqué au résultat net effectivement dégagé, sans retrancher une seconde fois la prime de risque systématique — et non avec celle du (c), qui applique un ajustement additionnel pour risque systématique absent du calcul de l'EVA tel que défini ici. Cette divergence entre les verdicts de l'EVA/RAROC brut d'une part et du RAROC ajusté du risque systématique d'autre part illustre exactement le principe du cours selon lequel le RAROC « ne remplace jamais le jugement stratégique » : un même portefeuille peut apparaître créateur de valeur selon une mesure RAPM et à peine rentable selon une autre, plus exigeante sur le risque systématique — le choix entre ces mesures, et la décision finale d'allouer ou non du capital supplémentaire à ce portefeuille, ne peuvent être tranchés par le seul calcul, mais appellent un jugement explicite sur la mesure la plus pertinente pour la décision considérée.

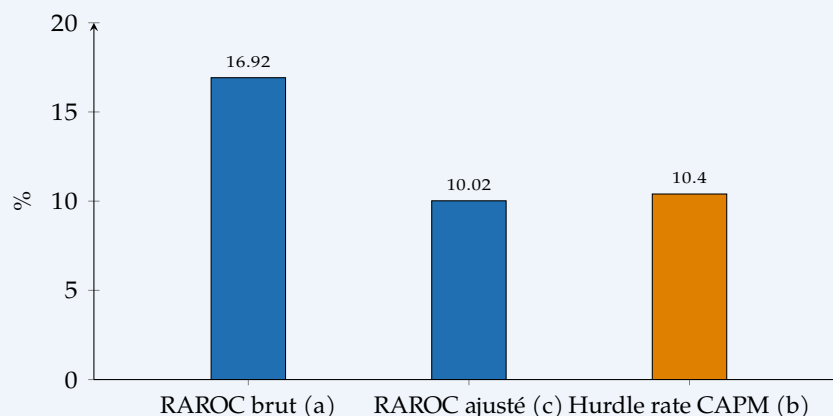


FIG. 1 : RAROC brut et RAROC ajusté du risque systématique du portefeuille (bleu), comparés au hurdle rate CAPM (orange) — exercice 5. Le RAROC ajusté franchit le seuil vers le bas, inversant la conclusion du RAROC brut.

Corrigé de l'exercice 6 — Diversification et allocation du capital entre trois activités : stand-alone, diversifié

- (a) Capital stand-alone total = $180 + 140 + 90 = 410$ millions EUR. Effet de diversification total = $410 - 250 = 160$ millions EUR. Au prorata du capital stand-alone ($180/410$, $140/410$, $90/410$) : diversification allouée à A = $160 \times 180/410 = 70,2439$, à B = $160 \times 140/410 = 54,6341$, à C = $160 \times 90/410 = 35,1220$ millions EUR (somme = 160,0000, conforme). Capital diversifié alloué : A = $180 - 70,2439 = 109,7561$, B = $140 - 54,6341 = 85,3659$, C = $90 - 35,1220 = 54,8780$ millions EUR. La somme des trois capitaux diversifiés alloués est $109,7561 + 85,3659 + 54,8780 = 250,0000$ millions EUR, exactement égale au capital pleinement diversifié du groupe — la répartition proportionnelle est donc bien cohérente avec le total.
- (b) RAROC diversifié : A = $32/109,7561 = 29,1556\%$, B = $21/85,3659 = 24,6000\%$, C = $9/54,8780 = 16,4000\%$. RAROC global du groupe = $(32 + 21 + 9)/250 = 62/250 = 24,8000\%$. RAROC stand-

alone, pour comparaison : $A = 32/180 = 17,7778\%$, $B = 21/140 = 15,0000\%$, $C = 9/90 = 10,0000\%$. L'allocation de l'effet de diversification **ne modifie pas le classement** des trois activités ($A > B > C$ reste vrai dans les deux cas) : elle relève uniformément le *niveau* de chaque RAROC, puisque chaque activité se voit allouer un capital diversifié strictement inférieur à son capital stand-alone, mais elle ne change ni l'ordre relatif ni, a fortiori, l'identité de l'activité la plus (ou la moins) performante sur une base ajustée du risque.

- (c) Capital marginal de C = $250 - 210 = 40$ millions EUR. RAROC marginal de C = $9/40 = 22,5000\%$. Les trois valeurs de capital pour C sont donc : stand-alone = 90, diversifié alloué = 54,8780, marginal = 40 millions EUR — trois montants nettement différents pour la même activité, du plus élevé (stand-alone) au plus faible (marginal). Les trois RAROC correspondants sont : stand-alone = 10,0000 %, diversifié = 16,4000 %, marginal = 22,5000 % — une fourchette de plus du simple au double selon la notion de capital retenue pour la même activité C et le même résultat net de 9 millions EUR.
- (d) Comparés au hurdle rate CAPM de 10,4 % de l'exercice 5 : le RAROC stand-alone de C (10,0000 %) est **inférieur** au hurdle rate (écart de -0,4000 point) ; le RAROC diversifié de C (16,4000 %) lui est **nettement supérieur** (écart de +6,0000 points) ; le RAROC marginal de C (22,5000 %) lui est **très nettement supérieur** (écart de +12,1000 points). Un décideur évaluant C sur son seul capital stand-alone conclurait que cette activité **détruit marginalement de la valeur** et pourrait envisager sa cession ou sa réduction ; un décideur l'évaluant sur son capital diversifié alloué ou son capital marginal conclurait au contraire, sans ambiguïté, que C **crée de la valeur**, et de façon d'autant plus nette que l'on retient le capital marginal. Pour une décision de « gestion active de portefeuille » — typiquement une décision d'expansion ou de réduction *marginale* de l'activité C, à structure de groupe par ailleurs inchangée — c'est le **capital marginal** qui est la notion la plus pertinente : il mesure précisément la quantité de capital économique du groupe qu'une variation de l'activité C ferait varier, alors que le capital stand-alone ignore entièrement les bénéfices de diversification déjà acquis par la présence de C au sein du groupe, et que le capital diversifié alloué — utile pour mesurer la performance a posteriori de C compte tenu de sa contribution moyenne à la diversification — répond à une question légèrement différente (l'allocation équitable du capital total existant) de celle, marginale, que pose une décision d'expansion ou de cession.

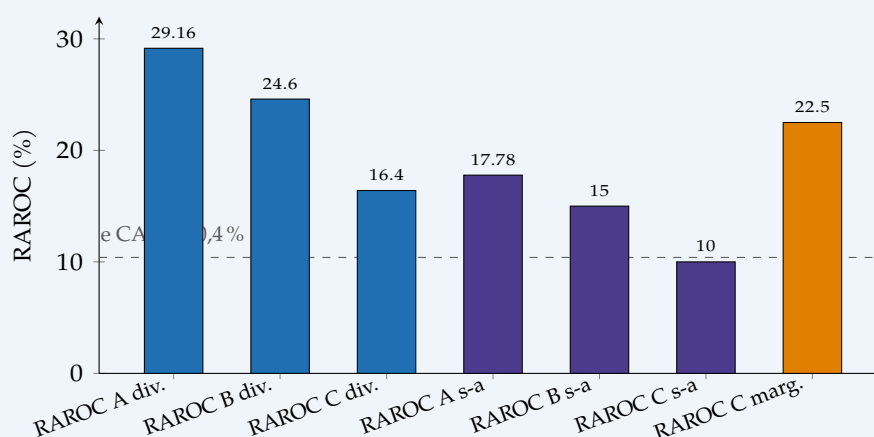


FIG. 2 : RAROC des trois activités selon le capital diversifié alloué (bleu) et le capital stand-alone (violet), et RAROC marginal de C (orange), comparés au hurdle rate CAPM de l'exercice 5 (pointillés) — exercice 6. C passe d'une performance sous le seuil (stand-alone) à une performance largement au-dessus (diversifié, marginal).